CITA-COOP

DOSSIÊ DE COMPROVAÇÃO DO TRL 4 · DOCUMENTO 5

Relatório de Validação dos Dados

Centro de Inteligência Territorial Analítica em Cooperativas — plataforma web, versão 0.4.0

Nível de maturidade tecnológica 4 · validação em laboratório

10/11/2026

1. Objetivo

Demonstrar que a base de dados usada pela plataforma é real, íntegra e coerente com as fontes oficiais.

2. Fontes e tratamento

Fonte	Órgão	Referência	Forma de acesso	Uso
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica	Receita Federal	Outubro de 2026	Dados abertos (download)	Cooperativas: identificação, endereço, atividade, situação
Malha municipal e estadual	IBGE	2022	Dados abertos (download)	Localização dos municípios e contorno das UFs
Censo Agropecuário, tabela 6778	IBGE (SIDRA)	2017	API pública	Estabelecimentos agropecuários e da agricultura familiar
Tabela de CNAE	Receita Federal	Outubro de 2026	Dados abertos	Descrição da atividade e estimativa do ramo

3. Números da base

Indicador	Valor
Registros de cooperativas (natureza jurídica 214-3), todas as situações	84.776
CNPJ raiz de cooperativas identificados	46.940
Estabelecimentos ativos	38.668
Estabelecimentos ativos localizados e publicados	**38.658**
Matrizes ativas	15.642
Municípios com ao menos uma cooperativa ativa	4.467 de 5.572
Unidades da Federação cobertas	27
Cobertura da geocodificação (nível município)	99,99%
Registros sem município identificado	12

Os 12 registros sem município são: 7 em Boa Esperança do Norte (MT), município instalado depois da malha de 2022; 3 em Santa Teresinha (BA), com grafia divergente entre as fontes; e 2 no exterior.

4. Verificações automáticas

O script `scripts/etl/validar_dados.py` executa 25 verificações. Resultado da execução:

```
== 1. Base bruta (data/cooperativas_brasil.csv) ==
[OK ] registros carregados — 84776
[OK ] CNPJ sem duplicidade
[OK ] dígitos verificadores do CNPJ válidos em 100% dos registros — 84776 de 84776
[OK ] geocodificação nível município ≥ 99,9% — 99.986% (12 sem município)
[OK ] UF do registro coincide com a UF do código IBGE
[OK ] coordenadas dentro do território brasileiro
[OK ] situações cadastrais reconhecidas — {'ATIVA': 38668, 'BAIXADA': 29688, 'SUSPENSA': 480, 'INAPTA': 15842,
'01': 98}
[OK ] 27 UFs com cooperativas ativas
[OK ] datas de início plausíveis (1900–2026) em ≥ 99,9% das ativas
== 2. Arquivos publicados (app/public/dados) ==
[OK ] total de ativas publicado = base bruta — 38658
[OK ] 5.572 municípios publicados
[OK ] 27 UFs na malha
[OK ] soma por município = total nacional
[OK ] soma por UF = total nacional
[OK ] soma por ramo = total nacional
[OK ] 27 arquivos por UF somam o total nacional — 38658
[OK ] índice de busca cobre todas as ativas
[OK ] nenhum telefone ou e-mail publicado
== 3. Censo Agropecuário 2017 (SIDRA 6778) ==
[OK ] estabelecimentos agropecuários = total oficial do Censo (5.073.324) — 5073324
[OK ] estabelecimentos da agricultura familiar = total oficial (3.897.408) — 3897408
[OK ] familiar ≤ total em todos os municípios
[OK ] municípios com dado do Censo ≥ 99% — 5563
== 4. Demografia ==
[OK ] série anual contínua 1990–2026
[OK ] percentuais de sobrevivência entre 0 e 100
[OK ] 27 UFs na tabela de demografia

RESULTADO: TODAS AS VERIFICAÇÕES PASSARAM
```

Destaques:

- **100% dos CNPJ têm dígitos verificadores válidos**, o que confirma a integridade da extração.
- Os totais do Censo carregados (**5.073.324** estabelecimentos; **3.897.408** da agricultura familiar) coincidem com os totais nacionais divulgados pelo IBGE.
- As somas por município, por UF e por ramo fecham com o total nacional.
- Nenhum telefone ou e-mail é publicado.

5. Linhagem

Cada conjunto tem a sua ficha no **Catálogo de dados** da plataforma (Observatório), com origem, atualização, cobertura, caminho percorrido até a tela e limitações. A figura mostra a ficha do CNPJ.

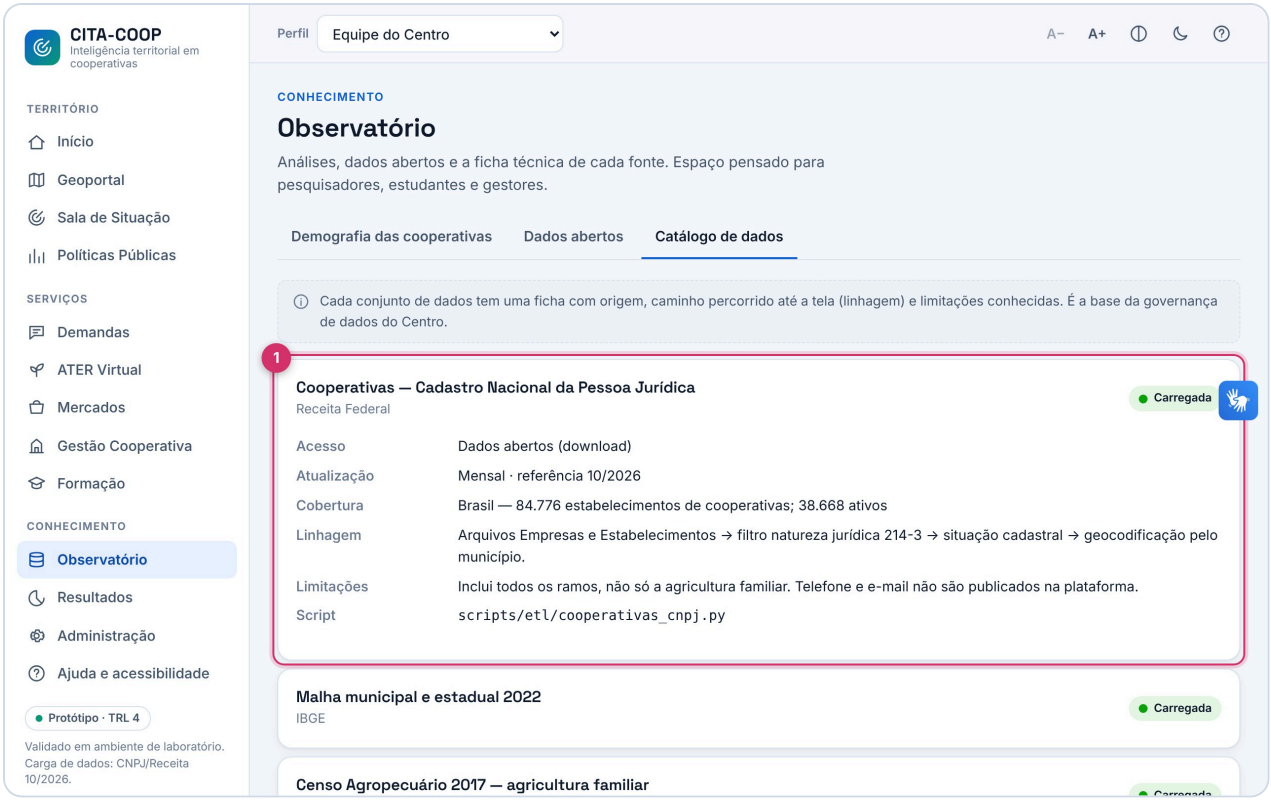


Figura 1 — Ficha de linhagem no catálogo de dados.

6. Limitações conhecidas

Limitação	Consequência	Encaminhamento
A base reúne cooperativas de todos os ramos	Não isola as cooperativas da agricultura familiar	Integração do CAF Jurídico por acordo com o MDA ou pedido via LAI
Localização pela sede do município	Não permite análise dentro do município	Geocodificação por CEP e endereço
Ramo estimado pelo CNAE principal	Pode divergir do ramo registrado na OCB	Parceria com o Sistema OCB
O indicador usa a sede da cooperativa	Cooperativas que atuam em municípios vizinhos não aparecem neles	Área de abrangência pelos vínculos do CAF
Censo Agropecuário de 2017	Denominador com alguns anos de defasagem	Atualização quando houver novo censo
O CNPJ guarda só a situação atual	A série de baixas concentra registros em 2008 e 2015	Leitura cautelosa, indicada na própria tela
Consulta pública do CAF protegida por captcha	Percentual de cooperados com CAF não verificado	Não automatizar; obter por via institucional